

Simulación Pseudo-Espectral de la Inestabilidad de Kelvin-Helmholtz

Pedro Damian Meneses Orozco

DMD

June 10, 2026

Contenido

- 1 Inestabilidad de Kelvin-Helmholtz (IKH)
- 2 Formulación Matemática
- 3 Método Pseudo-Espectral
- 4 Integración Temporal: RK4
- 5 Inestabilidad de Kelvin-Helmholtz
- 6 Diagnósticos
- 7 Resultados: Efecto de la Viscosidad

¿Qué es una inestabilidad de Kelvin-Helmholtz?

Este fenómeno es una inestabilidad hidrodinámica que aparece cuando dos fluidos adyacentes tienen una velocidad relativa en su interfaz, o en otro caso, cuando hay cizallamiento de velocidad de un único fluido, este segundo caso es el que estudiaremos en esta presentación.

El motivo del interés por este tema es que sigue siendo muy estudiado en general por su presencia en la naturaleza. Por ejemplo: .

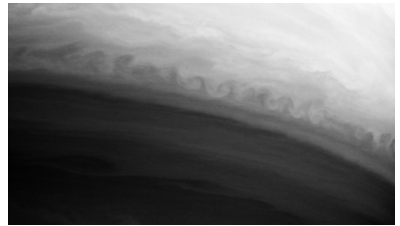


Figure: Una IKH en Saturno, por la interacción de dos bandas en la atmósfera del planeta (foto de la sonda Cassini. NASA/JPL/Space Science Institute).

En si, este tipo de inestabilidades ofrecen una posible transición entre un flujo laminar y uno turbulento mediante la amplificación de perturbaciones en regiones con fuerte cizallamiento. En esta presentación estudiaremos cómo se desarrolla este proceso en un caso idealizado. Para nuestro caso simplificaremos las ecuaciones a resolver: tomaremos un fluido bidimensional, newtoniano e incompresible. Entonces el campo de velocidades debe satisfacer:

Navier-Stokes incompresible 2D

$$\frac{\partial \vec{u}}{\partial t} + (\vec{u} \cdot \nabla) \vec{u} = -\frac{\nabla p}{\rho} + \nu \nabla^2 \vec{u}$$
$$\nabla \cdot \vec{u} = 0$$

Con $\nabla = (\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y})$. Notemos que queremos hacer una simulación numérica y queremos ver lo que ocurre en el cizallamiento por lo que lo analizaremos la

pues al ser un fluido en 2 dimensiones únicamente existirá componente en z. Sustituyendo eso en la ecuación de Navier-Stokes y usando la ecuación de incompresibilidad llegamos a:

Ecuación de vorticidad

$$\frac{\partial \omega}{\partial t} + u \frac{\partial \omega}{\partial x} + v \frac{\partial \omega}{\partial y} = \nu \nabla^2 \omega$$

Nos deshicimos del gradiente de presión, lo que nos ahorrará computo.

Ahora, por las clases sabemos que para cualquier campo incompresible en dos dimensiones $\exists \psi$ función de corriente, tal que, si $\vec{u} = (u, v)$:

$$u = \frac{\partial \psi}{\partial y}$$

$$v = -\frac{\partial \psi}{\partial x}$$

Y entonces la vorticidad:

$$\omega = \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2} = -\nabla^2 \psi$$

Esto convierte...

A la vorticidad en la solución de una ecuación de Poisson:

$$\nabla^2 \psi = -\omega$$

Con esto, ya podemos solucionar todo: De ω obtenemos ψ de la ecuación de Poisson, luego de ψ obtenemos (u,v) , esto nos regresa a la ecuación de vorticidad e integrando respecto al tiempo obtenemos ω .

¿Qué es un método espectral?

En lugar de discretizar el dominio en celdas pequeñas, la solución se expresa como suma de funciones base globales:

Representación espectral

$$u(x, t) \approx \sum_k \hat{u}_k(t) \phi_k(x)$$

donde ϕ_k son los **modos** y $\hat{u}_k$ los **coeficientes espectrales**.

Ventaja clave

Convergencia exponencial: el error cae como e^{-N} al aumentar el número de modos N , lo que ofrece alta precisión.

Limitación

Requieren geometrías simples (periódicas o rectangulares).

Transformada de Fourier Discreta (DFT)

Usaremos para solucionar nuestras ecuaciones la DFT:

Sea $f(x)$ una función periódica de período L discretizada en N puntos $x_j = jL/N$, $j = 0, \dots, N-1$. La DFT la descompone como:

$$f(x_j) = \sum_{k=-N/2}^{N/2-1} \hat{f}_k e^{ikx_j}$$

donde los coeficientes espectrales son:

$$\hat{f}_k = \frac{1}{N} \sum_{j=0}^{N-1} f(x_j) e^{-ikx_j}$$

El índice k es el **número de onda**: indica cuántos ciclos completos de la onda e^{ikx} caben en el dominio $[0, L)$. El máximo número de onda representable es $k_{\max} = N/2$ (**frecuencia de Nyquist**).

Propiedad fundamental que usaremos de la transformada de Fourier

La propiedad más poderosa de la representación de Fourier es que **derivar en espacio físico equivale a multiplicar en espacio espectral**:

$$\widehat{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)}_k = ik \hat{f}_k. \quad (1)$$

En dos dimensiones, el Laplaciano se convierte en:

$$\widehat{\nabla^2 f}_{\vec{K}} = -(k_x^2 + k_y^2) \hat{f}_{\vec{K}} = -K^2 \hat{f}_{\vec{K}}$$

donde $K^2 = k_x^2 + k_y^2$ es el cuadrado del módulo del vector de onda $\vec{K} = (k_x, k_y)$.

La ecuación completa en espacio espectral

Aplicando la DFT a la ecuación de vorticidad:

Ecuación espectral central

$$\frac{\partial \hat{\omega}_k}{\partial t} = \underbrace{-\widehat{(u \partial_x \omega + v \partial_y \omega)}_k}_{\text{advección (termino no lineal)}} \underbrace{-\nu K^2 \hat{\omega}_k}_{\text{difusión (exacta)}}$$

Resolver Poisson en espectral

$$\hat{\psi}_k = \frac{\hat{\omega}_k}{K^2}$$

Una división. Sin sistema lineal.

Velocidades en espectral

$$\hat{u}_k = ik_y \hat{\psi}_k, \quad \hat{v}_k = -ik_x \hat{\psi}_k$$

Una multiplicación por número complejo.

El problema del término no lineal

El término advectivo $u \partial_x \omega + v \partial_y \omega$ es un **producto** de dos campos. En espectral, un producto es una **convolución**:

$$\hat{f} \hat{g}_k = \sum_{p+q=k} \hat{f}_p \hat{g}_q \Rightarrow \mathcal{O}(N^4) \text{ en 2D}$$

Estrategia pseudo-espectral (Orszag, 1972)

- 1 Calcular derivadas en espectral.
- 2 Transformar al físico con IFFT.
- 3 Calcular el producto en físico.
- 4 Regresar al espectral con FFT.

Coste total: $\mathcal{O}(N^2 \log N)$ en lugar de $\mathcal{O}(N^4)$

El aliasing

Con N puntos el número de onda máximo es $k_{\max} = N/2$.

El producto de dos campos con modos hasta $k_{\max}$ genera modos hasta $2k_{\max} = N$. Estos modos no son representables en la malla y se “doblan” de vuelta:

$$k = k_{\max} + m \longleftrightarrow k = k_{\max} - m$$

El modo $k = 5$ con $N = 8$ es indistinguible del modo $k = 3$ en todos los puntos de la malla.

Regla de los 2/3 (Orszag, 1971)

Truncar los modos a $\frac{2}{3}k_{\max}$ antes de cada producto:

$$\hat{f}_k^{\text{trunc}} = \begin{cases} \hat{f}_k & |k| \leq \frac{2}{3}k_{\max} \\ 0 & \text{si no} \end{cases}$$

Entonces los productos generan modos hasta $\frac{4}{3}k_{\max} < 2k_{\max}$. Sin aliasing.

Runge-Kutta de orden 4

La ecuación tiene la forma abstracta $\frac{d\omega}{dt} = \mathcal{F}(\omega)$. Donde $\mathcal{F}$ es todo el procedimiento que hemos hecho para encontrar la derivada temporal. RK4 evalúa $\mathcal{F}$ cuatro veces por paso:

Las cuatro etapas

$$k_1 = \mathcal{F}(\omega^n)$$

$$k_2 = \mathcal{F}\left(\omega^n + \frac{\Delta t}{2} k_1\right)$$

$$k_3 = \mathcal{F}\left(\omega^n + \frac{\Delta t}{2} k_2\right)$$

$$k_4 = \mathcal{F}(\omega^n + \Delta t k_3)$$

Actualización

$$\omega^{n+1} = \omega^n + \frac{\Delta t}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$

El perfil de cizallamiento

Dos capas de fluido a velocidades opuestas, separadas por una capa de mezcla de espesor δ :

Perfil tangente hiperbólica

$$U(y) = U_0 \tanh\left(\frac{y}{\delta}\right)$$

¿Por qué $\tanh$?

- Es la solución física exacta por difusión viscosa
- Infinitamente diferenciable: preserva la convergencia espectral
- δ controla el cizallamiento:
 $dU/dy|_{y=0} = U_0/\delta$

Vorticidad base

$$\omega_0(y) = -\frac{dU}{dy} = -\frac{U_0}{\delta} \operatorname{sech}^2\left(\frac{y}{\delta}\right)$$

Campana centrada en $y = 0$ — máximo cizallamiento en la interfaz.

Condición inicial

$$\omega' = \varepsilon \cos(k^* x) \operatorname{sech}^2\left(\frac{y}{\delta}\right)$$

$\varepsilon = 0.01 \ll 1$: régimen lineal inicial.

Análisis de estabilidad lineal

Perturbando el estado base $\omega = \omega_0 + \omega'$ y buscando modos normales $\omega' \sim \hat{\omega}'(y)e^{i(kx - \sigma t)}$:

Ecuación de Rayleigh

$$\left(U - \frac{\sigma}{k}\right) \left(\frac{d^2 \hat{\omega}'}{dy^2} - k^2 \hat{\omega}'\right) - \frac{d^2 U}{dy^2} \hat{\omega}' = 0$$

Criterio de Rayleigh (1880)

Condición *necesaria* para inestabilidad: el perfil $U(y)$ debe tener un punto de inflexión ($U'' = 0$ en algún y_c).

El perfil tanh satisface esto en $y = 0$.

Resultado para el perfil tanh

- Inestabilidad para todo $k < 1/\delta$
- Modo más inestable: $k^* \approx 0.45/\delta$
- Tasa de crecimiento $\sim \text{Im}(\sigma) > 0$

Energía cinética y enstrofía

Energía cinética

$$E(t) = \frac{1}{2} \int_{\Omega} |u|^2 dA = \frac{1}{2} \sum_k K^2 |\hat{\psi}_k|^2$$

Mide la intensidad total del flujo.
Conservada si $\nu = 0$.

Enstrofía

$$Z(t) = \frac{1}{2} \int_{\Omega} \omega^2 dA = \frac{1}{2} \sum_k |\hat{\omega}_k|^2$$

Mide la intensidad total de rotación.

Parámetros de la simulación

Configuración fija para todos los casos

Parámetro	Valor
Mallado	256×256
Dominio	$L_x = L_y = 2\pi$
Espesor de capa δ	0.2
Amplitud perturbación ε	0.01
Velocidad U_0	1.0
Paso temporal Δt	5×10^{-4}
Tiempo total T	20.0
Pasos totales	40,000

Casos simulados

Caso	ν	$Re \approx$	Comportamiento esperado
1	10^{-2}	628	Disipación domina, sin inestabilidad
2	10^{-3}	6,283	Inestabilidad débil, cascada frenada
3	10^{-4}	62,830	Enrollamiento completo, cascada inversa
4	10^{-5}	628,300	Régimen casi invíscido

Las animaciones completas de cada caso están disponibles en el repositorio:
[resultados](#)

Evolución de la energía cinética

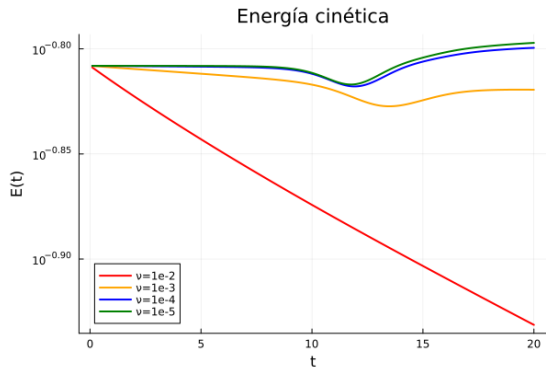


Figure: Energía cinética $E(t)$ para los cuatro valores de viscosidad. Escala logarítmica en y .

$\nu = 10^{-2}$ (rojo)

Disipación domina desde $t = 0$. La energía cae monótonicamente — la IKH nunca logra reorganizar el flujo.

$\nu = 10^{-3}$ (naranja)

Inestabilidad presente pero débil. Forma de $E(t)$ visible con mínimo poco profundo y recuperación modesta.

$\nu = 10^{-4}$ y $\nu = 10^{-5}$ (azul/verde)

Prácticamente indistinguibles.

La forma de V en $E(t)$

- **Meseta inicial:** perturbación pequeña, flujo base intacto
- **Caída:** destrucción del cizallamiento por el vórtice KH
- **Mínimo:** máxima disipación y reorganización del flujo
- **Subida:** Parece que se transfiere energía hacia escalas grandes

Convergencia con $\nu \rightarrow 0$

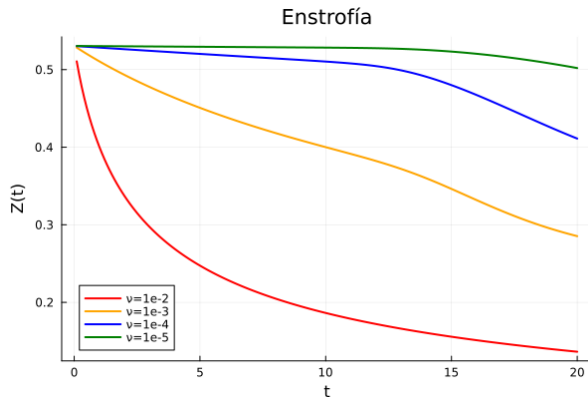
Los casos $\nu = 10^{-4}$ y $\nu = 10^{-5}$ son casi idénticos, lo que indica que el sistema ha alcanzado el **límite invíscido**: reducir más la viscosidad ya no cambia la dinámica de forma significativa.

Ecuación de evolución de la enstrofía

$$\frac{dZ}{dt} = -2\nu \int_{\Omega} |\nabla \omega|^2 dA \leq 0$$

Explica por qué mayor ν implica mayor disipación y menor recuperación de energía.

Evolución de la enstrofía



Enstrofía $Z(t)$ para distintos valores de viscosidad.

$\nu = 10^{-2}$ (rojo)

- Disipación dominante.
- Decaimiento rápido de $Z(t)$.

$\nu = 10^{-3}$ (naranja)

- Desarrollo parcial de la inestabilidad.
- Disipación aún importante.

$\nu = 10^{-4}, 10^{-5}$ (azul/verde)

- Decaimiento mucho más lento.
- Dinámica similar entre ambos casos.
- Régimen cercano al límite invíscido.

Interpretación física de la enstrofía

Recordando:

$$Z(t) = \frac{1}{2} \int_{\Omega} \omega^2 dA$$

La enstrofía cuantifica la intensidad total de la vorticidad presente en el flujo.

Disipación viscosa

$$\frac{dZ}{dt} = -\nu \int_{\Omega} |\nabla \omega|^2 dA \leq 0$$

Por lo tanto, la viscosidad destruye enstrofía de manera irreversible.

- Mayor ν implica una disipación más rápida.
- Menor ν permite conservar estructuras vorticales.
- Los casos $\nu = 10^{-4}$ y $\nu = 10^{-5}$ muestran una dinámica muy similar.

- ① Orszag, S.A. (1971). *On the elimination of aliasing in finite-difference schemes by filtering high-wavenumber components*. J. Atmos. Sci..
- ② Orszag, S.A. (1972). *Comparison of pseudospectral and spectral approximations*. Stud. Appl. Math.
- ③ Kraichnan, R.H. (1967). *Inertial ranges in two-dimensional turbulence*.
- ④ Canuto et al. (1988). *Spectral Methods in Fluid Dynamics*. Springer.
- ⑤ Rayleigh, Lord (1880). *On the stability, or instability, of certain fluid motions*. Proc. London Math.
- ⑥ Drazin & Reid (2004). *Hydrodynamic Stability* (2nd ed.). Cambridge University Press.

Simulación Pseudo-Espectral de Kelvin-Helmholtz en Julia

Métodos Espectrales · Turbulencia 2D · Julia / FFTW